

**REPRESENTATION
DES DONNEES QUANTITATIVES:
Exemple avec la Carte à symbole proportionnel**

Plan

- **Déjà vu:**
 - Utilisation de variables visuelles et sémiologie graphique
 - Classification des données quantitatives
- **Aujourd'hui:**

Représentation des données quantitatives

 - Réalisation de cartes de symboles proportionnels
 - Repérages des contraintes
 - Mode de représentations
 - Calcul des surfaces des symboles
- **Prochaine séance**
 - Réalisation des cartes de plages de couleurs

ANALYSE DE L'INFORMATION A REPRESENTER

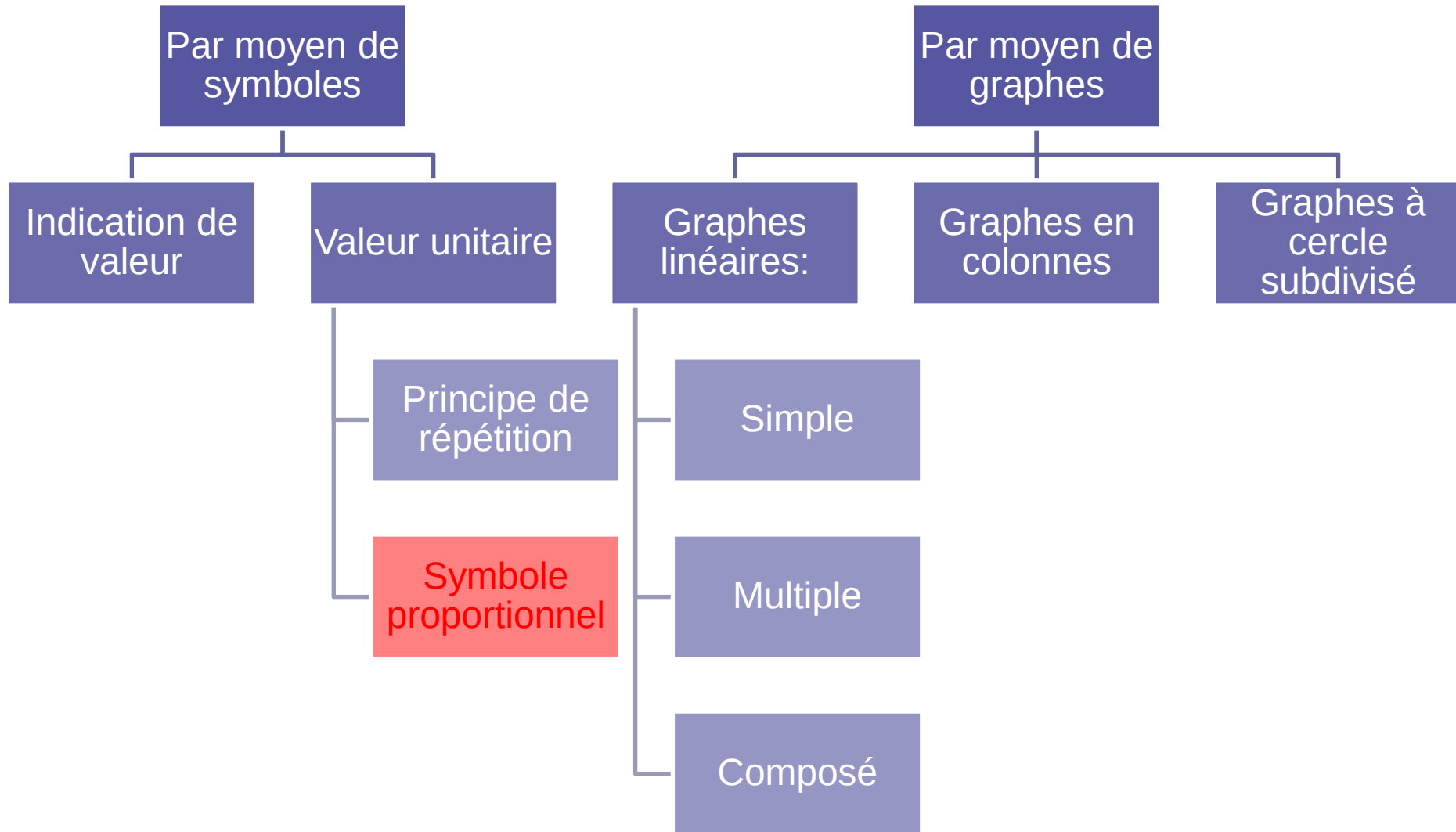
Rappel des principes cartographiques:

- **La variable à représenter est quantitative, donc ordonnée et proportionnelle.**
- **Carte à réaliser doit être la représentation la plus claire et la plus fidèle de l'information donnée**

Type de données quantitatives

Absolue, brute	Relative, transformée
Population	Densité moyenne
Production	Taux d'évolution
Comptage de véhicules	Part de salariés dans la population active.

Méthodes de représentation



CETTE SEANCE:

**REALISATION DE CARTES
EN SYMBOLES PROPORTIONNELS**

Repérage des contraintes

Avant de commencer, il faut identifier le positionnement:

Ce type de carte ne se réalise que dans la situation suivante:

- La variable quantitative à représenter est absolue, brute.
- L'implantation des individus géographique sur le fond de carte est **ponctuelle, ou rendue ponctuelle** par la sélection du centroïde d'une implantation zonale.

➤ **Méthodologie**

La réalisation de la carte commence toujours par une recherche des différentes contraintes qui vont s'exprimer.

Les contraintes de la variable

- Repérage de **l'étendue de la variable** : différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus faible.:

- Cette étendue est une contrainte, car pour représenter la variable en utilisant la surface d'un symbole, **il faut choisir un $\text{ratio valeur de la variable} / \text{surface du symbole}$** qui permette de représenter correctement tous les individus.

+ il faut pouvoir **repérer facilement sur la carte l'individu le plus faible et l'individu le plus important**, même si ils sont très éloignés par leur valeur.

+ Si cette contrainte n'est pas correctement repérée, on risque de se retrouver à faire une carte ***où les plus petits symboles n'apparaîtront pas*** !

Les contraintes de la variable

- Repérage de la **dispersion de la variable** : répartition des valeurs.

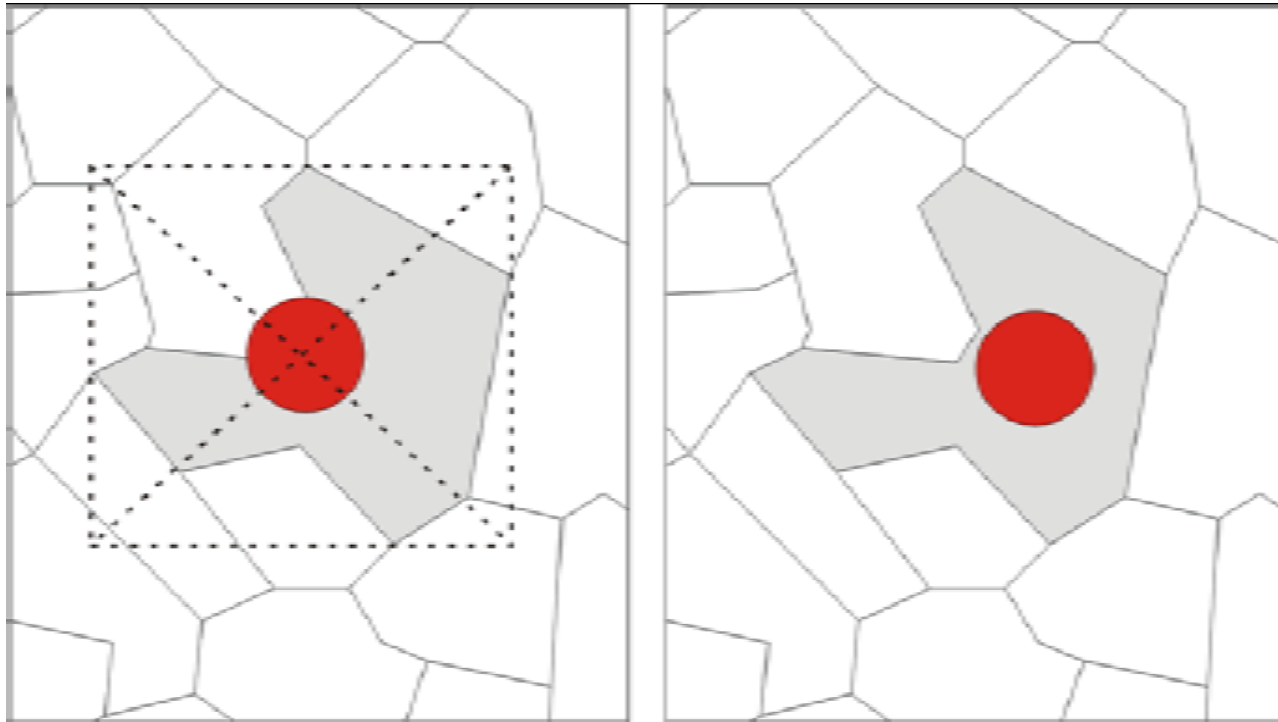
- La dispersion des valeurs à l'intérieur d'une variable peut jouer un rôle important sur l'aspect général de la carte en symboles..

Si la dispersion des valeurs est faible, on risque de se retrouver avec une carte où les symboles ont à peu près tous la même taille, mis à part les individus extrêmes.

Au contraire, avec une dispersion trop grande, il risque de n'y avoir que des petits et des gros symboles sur la carte

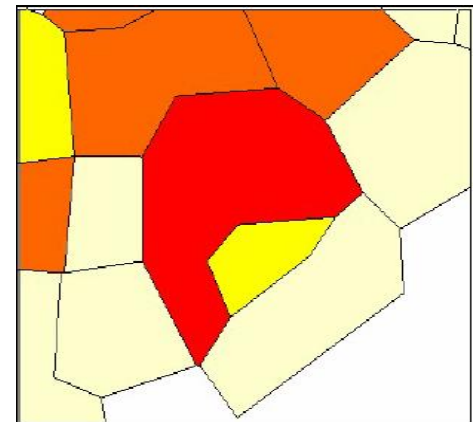
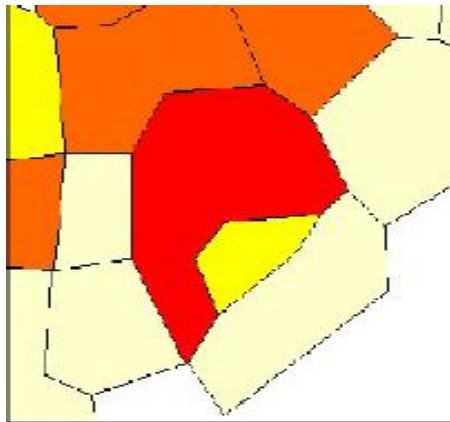
2. Les contraintes du fond de carte

1. Repérage des contraintes de répartition des points qui vont supporter des symboles dans le plan
2. Repérage de problèmes de positionnement des centroïdes



3. Les contraintes de réalisation et de diffusion

- Contraintes qui vont limiter les possibilités de représentation à cause de manque ou de défaillances d'outils d'utilisation (**Logiciels cartographiques**).
- Contraintes de **réalisation d'une série de cartes**:
 - Utiliser des couleurs différentes pour les symboles et si possibles liées à la variable étudiée (**eau=bleu, forêt=vert, etc.**),
 - Utiliser si possible le même ratio, pour que les légendes soient comparables directement.
- Les contraintes de **diffusion** regroupent les limites à la créativité induites par le type de technique d'impression et de diffusion (reproduction) de la carte.
 - Export vers imprimantes



Calcul des tailles des symboles:

Méthodes

- **Comment techniquement passer d'une série de valeurs numériques à un ensemble de symboles dessinées sur un fond de carte?**
- Technique du ratio valeur/surface
 - La taille du plus grand symbole
 - La taille du plus petit symbole

Répondre à la contrainte de l'étendue de la variable

Taille ici sous entend surface

1. Technique de valeur - surface : 1° - La taille du plus gros symbole.

- C'est donc à vous de choisir la valeur de référence et la surface de symbole que vous allez lui affecter.
- Le choix de la valeur de référence du lien valeur - surface doit donc se porter sur la valeur maximale de la variable, puisque l'on peut définir à priori quelle est la surface maximale du symbole.

Valeur	Surface	Rayon
987	200	7,98
457		
213		
124		
56		
10		

$$S = \pi . r^2$$

$$r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

*On utilise ensuite ce ratio 987->200 pour calculer les surfaces des autres symboles (en proportionnalité simple, règle de trois : $457 * 200 / 987 = 92,6$), puis, à partir des surfaces, on obtient les rayons qui vont nous permettre de dessiner les symboles.*

Valeur	Surface	Rayon
987	200	7,98
457	92,6	5,43
213	43,2	3,71
124	25,1	2,83
56	11,3	1,90
10	2,0	0,80

Technique de valeur - surface :

2° - La taille du plus petit symbole

C'est la manifestation concrète de la contrainte de dispersion des valeurs de la variable. Si la variable est trop dispersée, la surface du plus petit symbole découlant du choix du ratio risque de ne pas être utilisable.

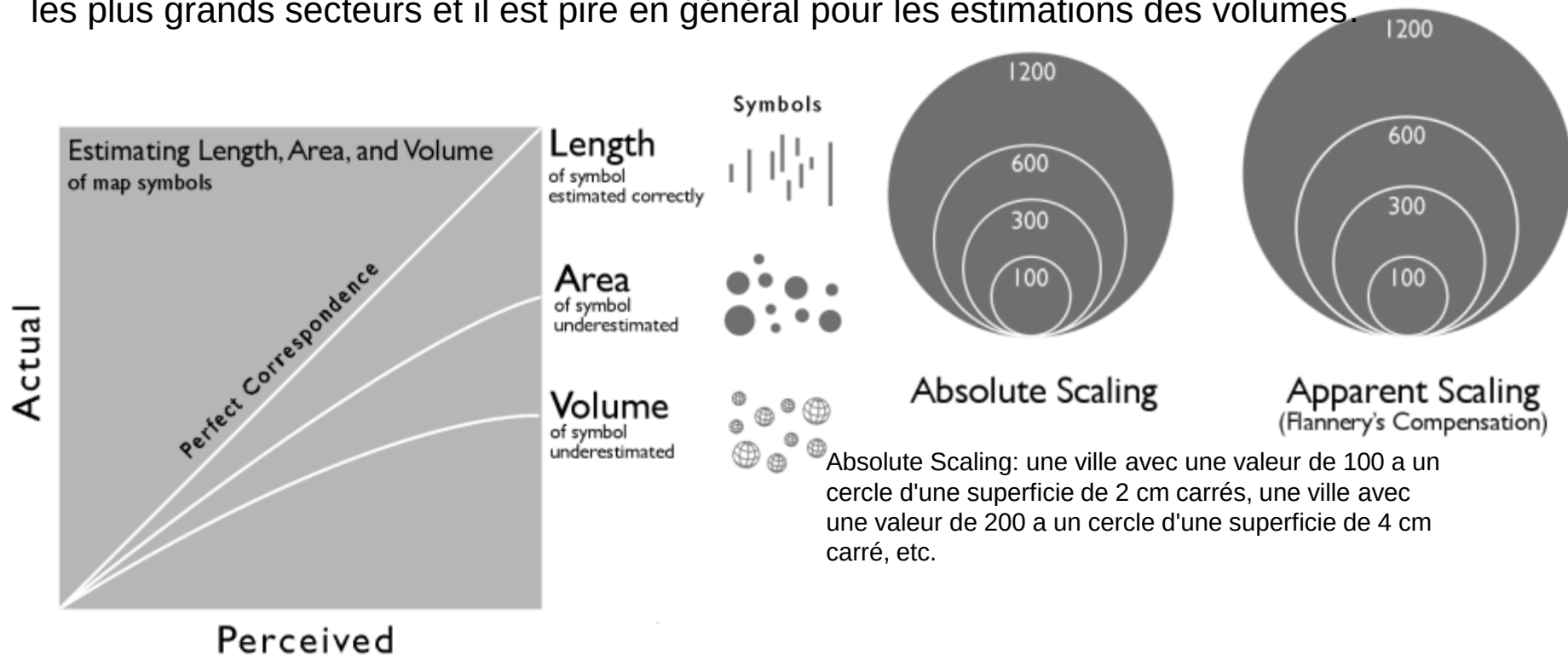
Deux solutions existent dans ce cas :

- l'utilisation d'un autre figuré pour le plus gros symbole, ce qui permet de le dessiner en utilisant une surface plus importante, donc de modifier le ratio (par exemple un figuré évidé); ☹
- la transformation du ratio pour le faire passer d'un ratio simple, linéaire, à un ratio plus complexe, logarithmique ou racine.

$(\log (\text{valeur}) * \text{ratio} = \text{surface})$
ou $\text{racine} (\text{valeur}) * \text{ratio} = \text{surface})$.

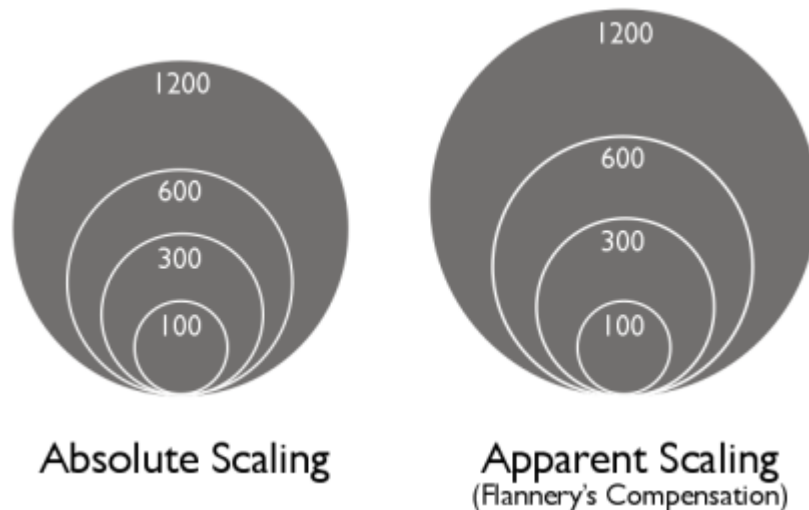
Compensation de flannery

- Cette technique augmente la taille des symboles pour prendre en compte le fait que les lecteurs de cartes **ont tendance à sous-estimer** la taille des symboles circulaires
- Les recherches psychophysiques a révélé que bien que les gens ont tendance à estimer correctement les longueurs, ils ont tendance à sous-estimer les surfaces et volumes.
- En d'autres termes, quand on lui demande de choisir un cercle qui est deux fois la taille d'un autre dans une gamme de tailles différentes de cercle, la plupart des gens prendrais un cercle qui était d'environ 1,8 fois la taille. Cette tendance s'aggrave avec les plus grands secteurs et il est pire en général pour les estimations des volumes.



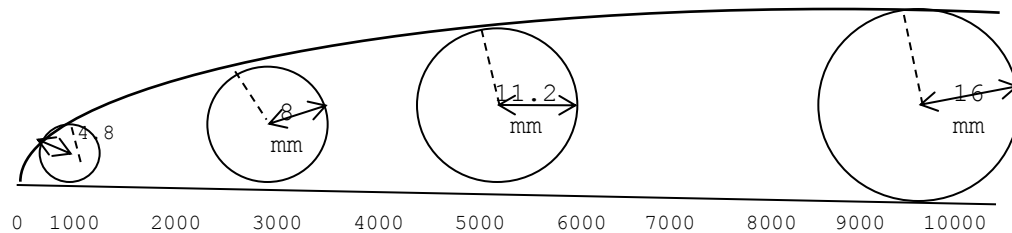
Compensation de flannery

- J.J. Flannery a développé une formule pour compenser cette sous-estimation:
 1. Déterminer le logarithme des données
 2. Multiplier celui-ci par 0.57
 3. Déterminer la fonction exponentielle du résultat
 4. Diviser le résultat obtenu par la valeur unitaire choisie.



Autre méthode

- Se base sur le calcul des dimensions de 2 à 3 cercles et
 1. Tracer une ligne horizontale dont l'espacement des graduations est d'égale unité. Sur celle-ci reportez les données.
 2. Choisir la dimension du cercle le plus grand de la carte.
 3. Déterminer la valeur unitaire
 4. Calculer les rayons de certains (1 à 2) cercles
 5. Placer ces cercles à l'endroit exact sur le graphe.
 6. Tracer une ligne tangente à ces cercles.
- à partir de ce graphe, on peut déduire les dimensions des cercles correspondant aux autres valeurs.



...

l'abaque de Cesar Lenz

Paramétrage de l'aspect de la représentation des symboles

la vie ultérieure de la carte

Surtout **Couleur et contour des symboles**

- C'est à ce moment qu'interviennent les autres contraintes repérées lors de la leçon précédente : les contraintes de série et les contraintes de réalisation.

- En effet, les logiciels fonctionnant sur des écrans couleur, ils vous permettent d'utiliser les couleurs de votre choix et la finesse de trait la plus fine. Mais il va falloir tenir compte de la vie ultérieure de la carte :

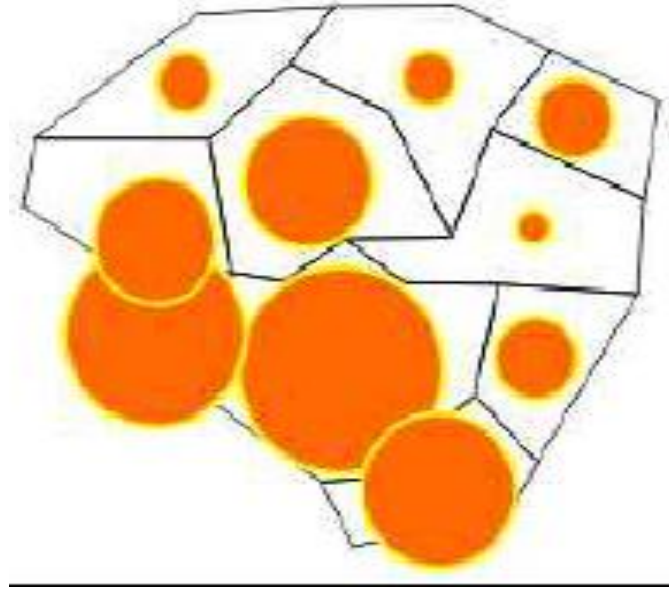
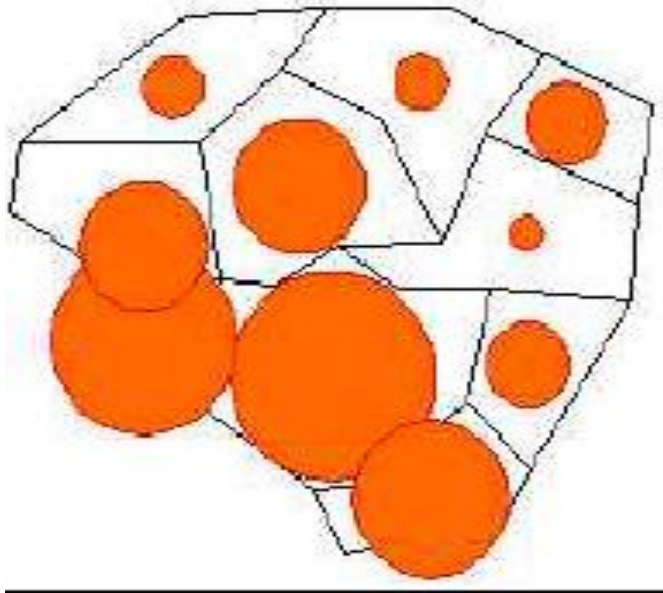
- **Dans quel type de document cette carte va t'elle être incluse ?**
 - o taille maximale de la carte
 - o nombre et type de couleurs utilisables
 - o épaisseur minimale des lignes/contours.
- **Fait-elle partie d'une série de documents graphiques ?**
 - o Quel camaïeu de couleurs est utilisé ?
 - o Doit-on faire partager les légendes à plusieurs cartes ?

A partir de ces questions, on peut alors définir quelles couleurs utiliser pour les symboles et pour la matérialisation du fond de carte.

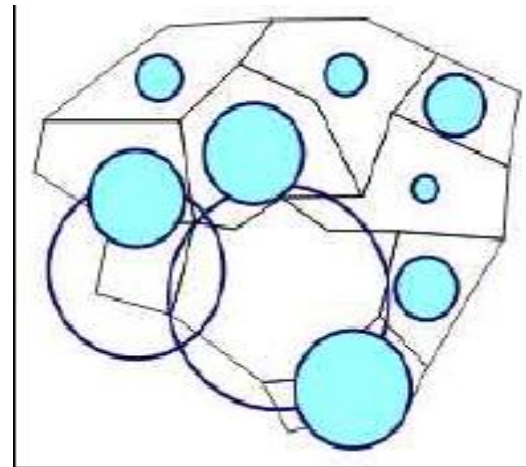
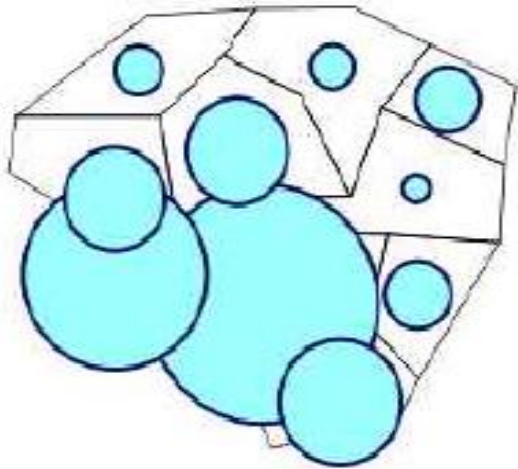
Il existe certaines astuces de dessin pour présenter au mieux les symboles proportionnels :

Paramétrage de l'aspect de la représentation des symboles

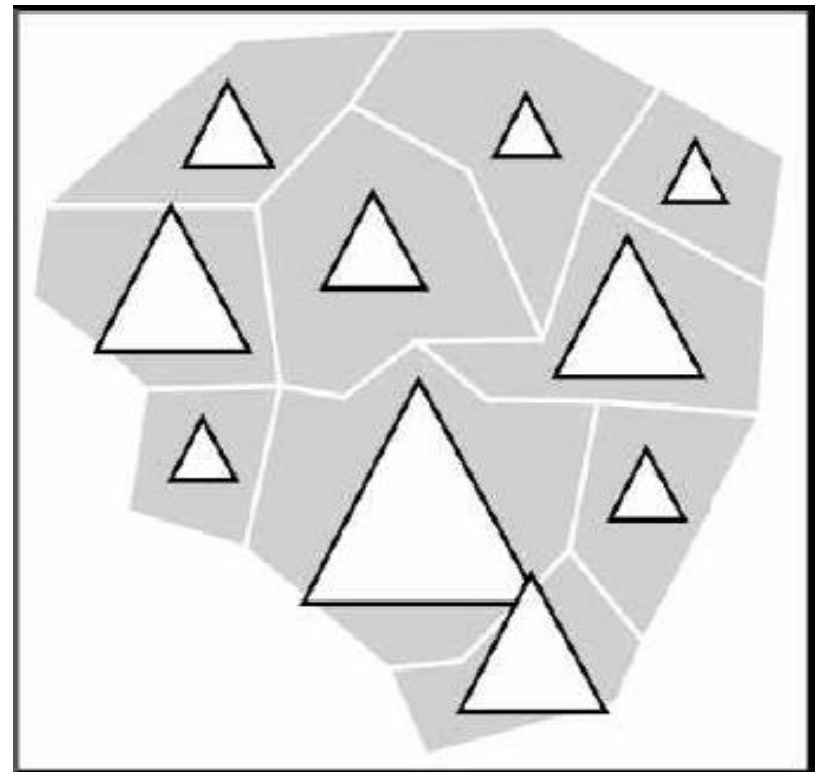
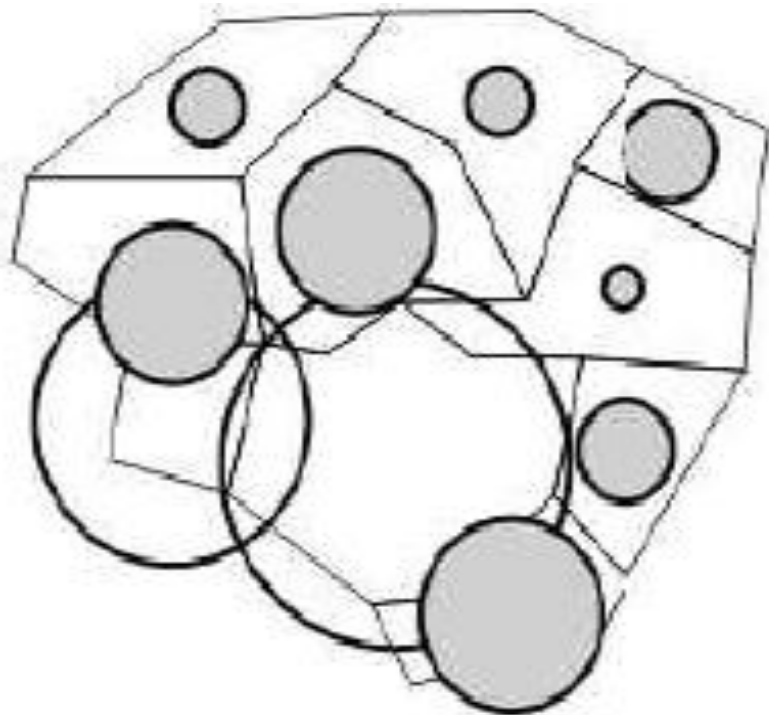
Utiliser si possible des couleurs bien contrastées pour le contour et le fond des symboles (pour bien repérer les symboles qui se superposent): SLD tien compte de ceci



➤ Dans le cas de **superpositions trop importantes et/ou de symboles trop grands**, essayez d'utiliser des symboles évidés.

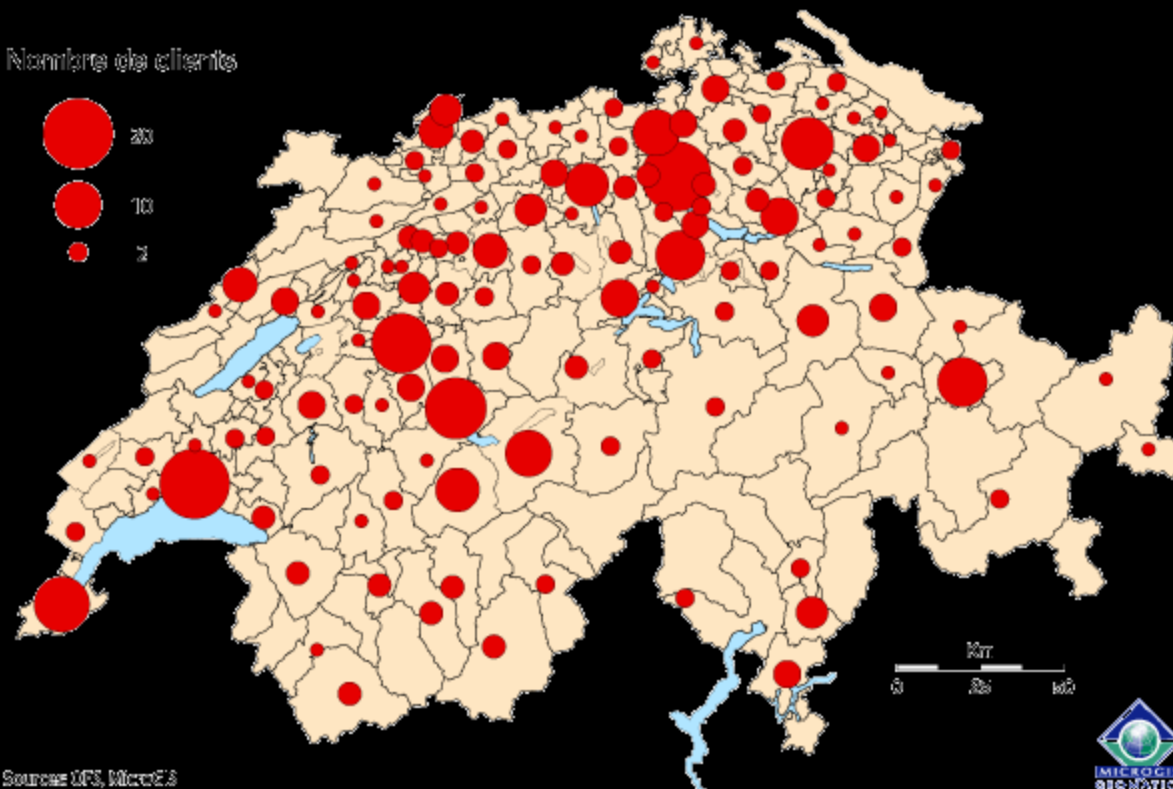


➤ Dans le doute sur la possibilité d'utiliser la couleur, ne soyez pas timide d'utiliser le noir est blanc, qui, lorsque les nuances sont bien contrastées est très lisible.



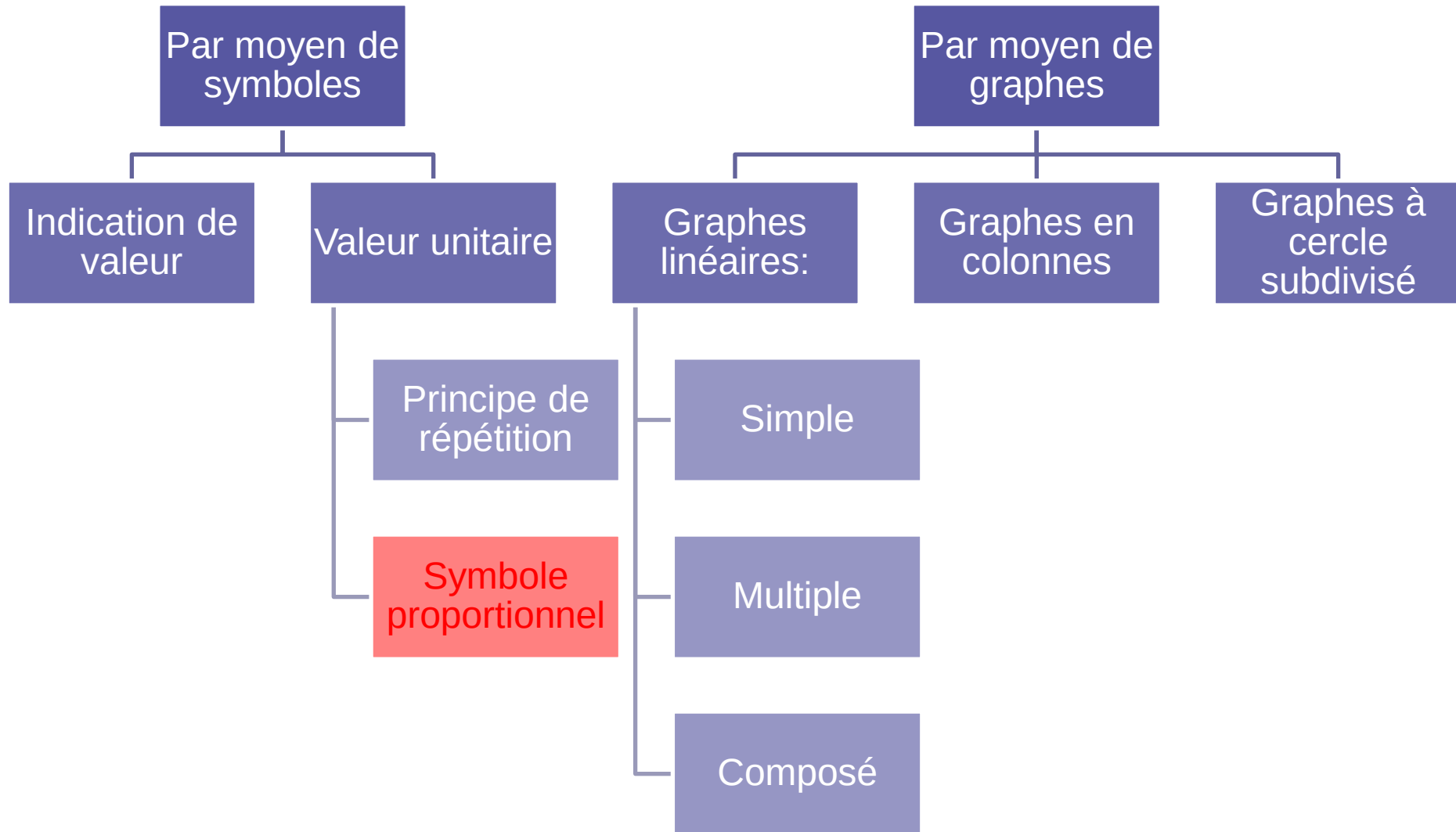
Carte en cercles proportionnels

Nombre de clients

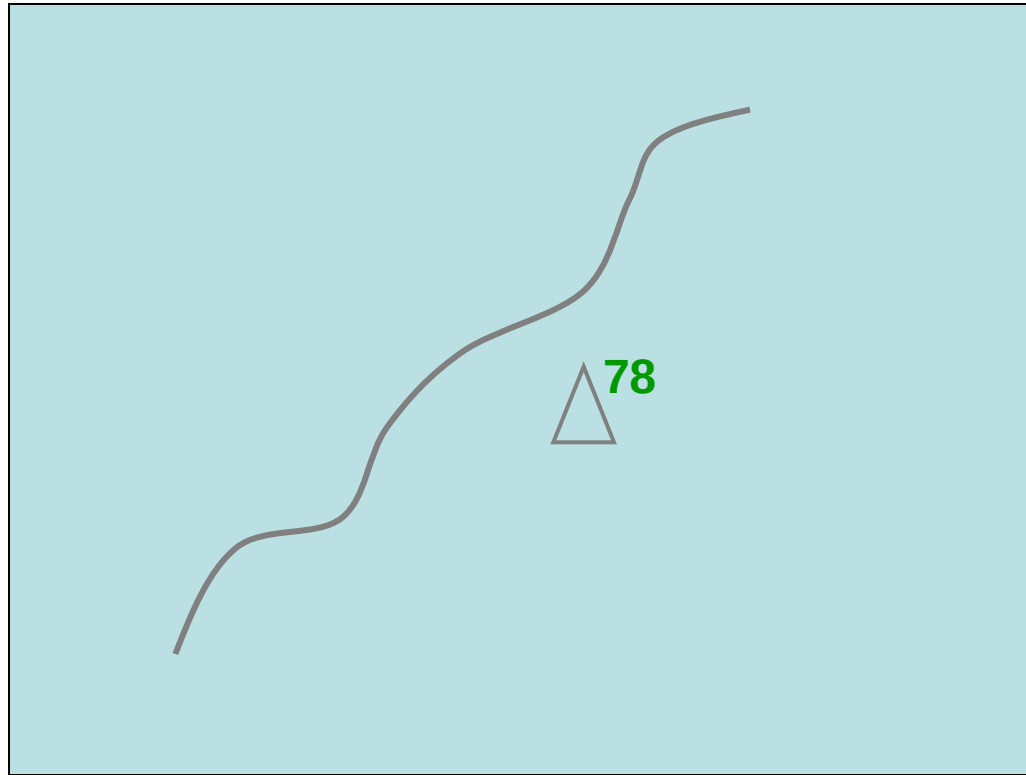


Sources OFS, MicroGIS

Méthodes de représentation



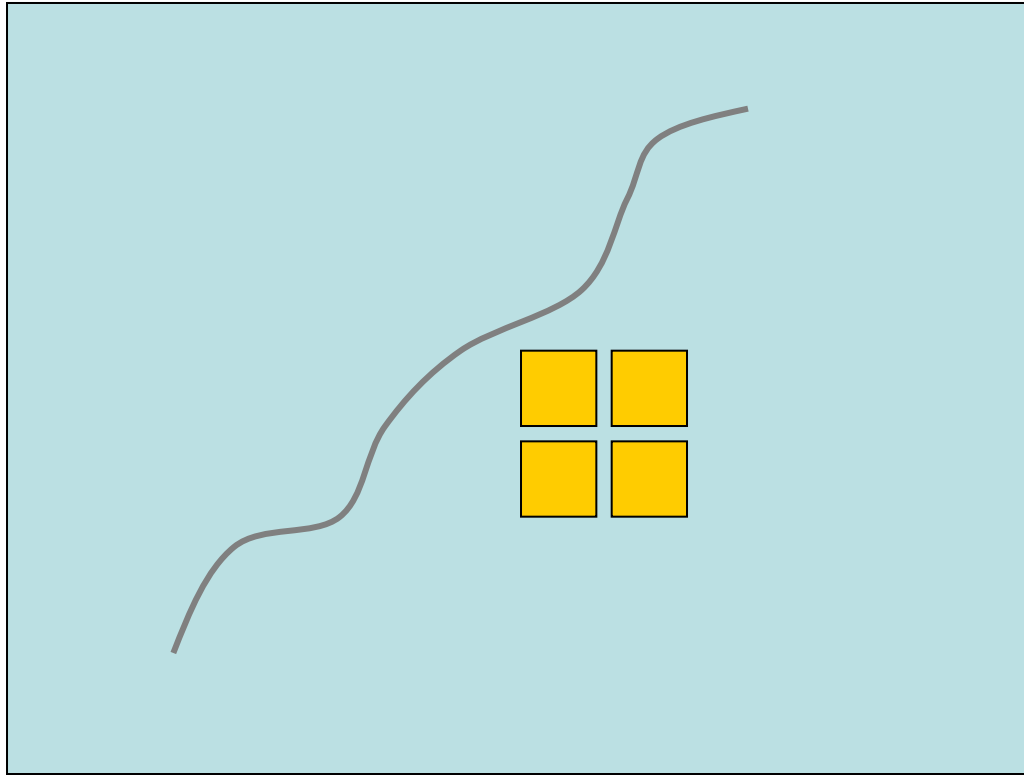
LES SYMBOLES: avec indication de la valeur



Les symboles: Principe de répétition



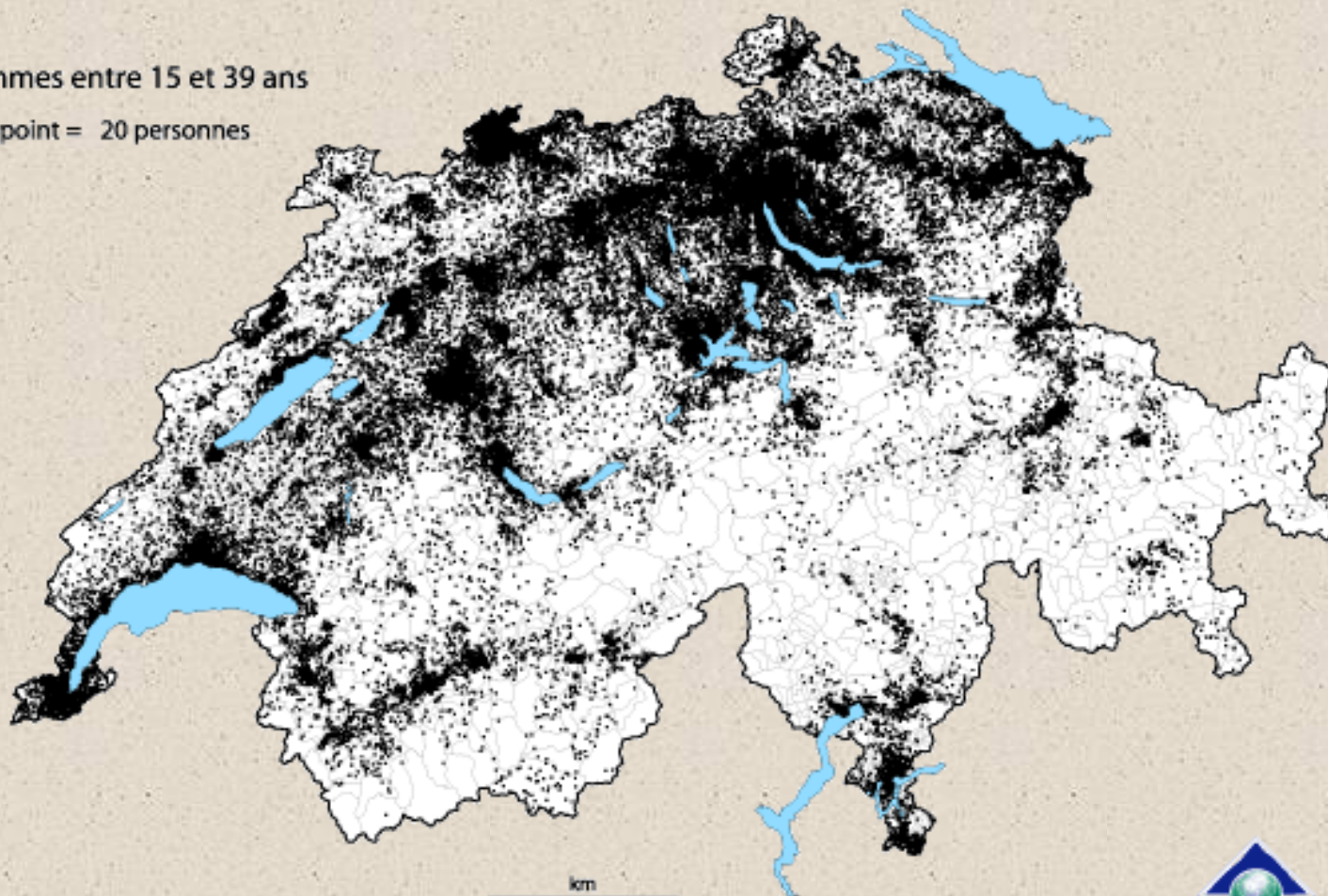
100



Carte en points

Femmes entre 15 et 39 ans

1 point = 20 personnes



km
0 25 50

Sources: OFS, MicroGIS



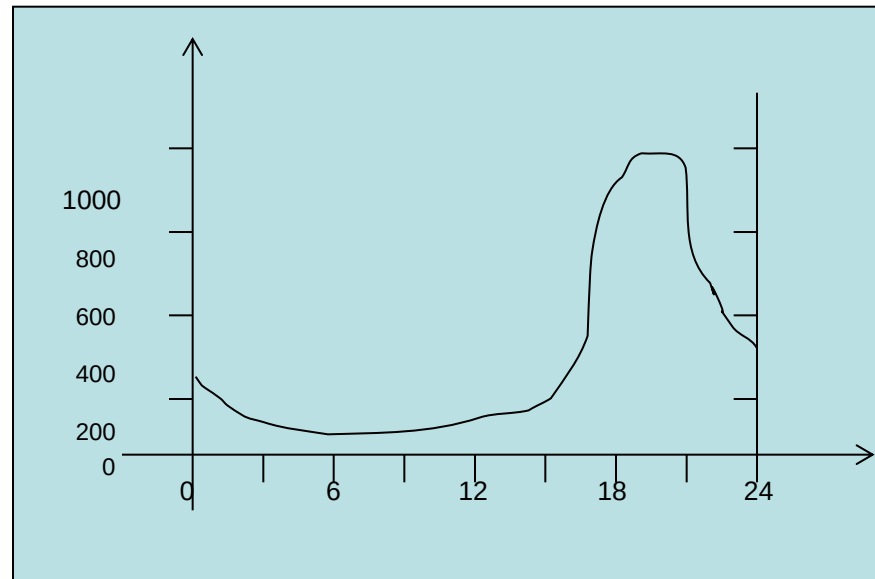
Les graphes

- Graphes linéaires
- Graphes en colonnes
- Graphes à cercle subdivisé

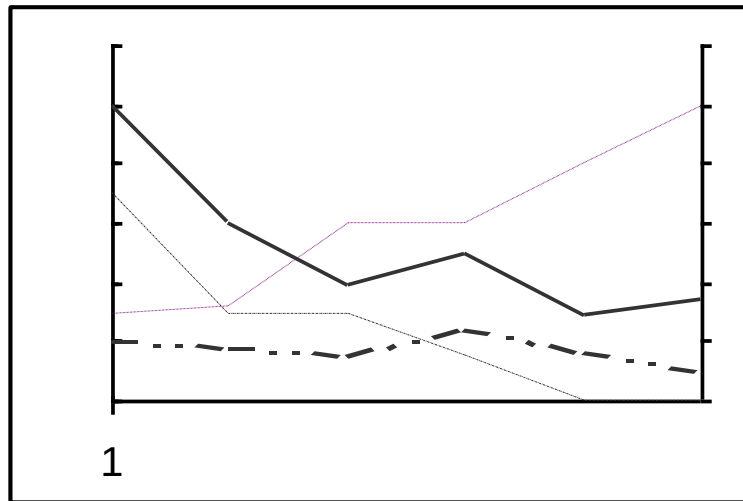
Les graphes: graphes linéaires

- Simple
- Multiple
- Composé

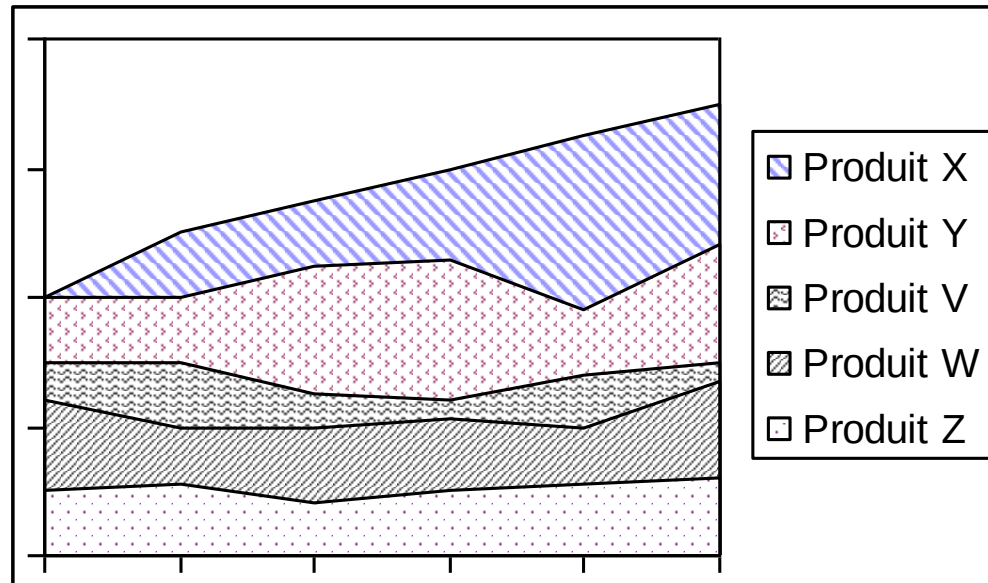
Les graphes: graphes linéaires simples



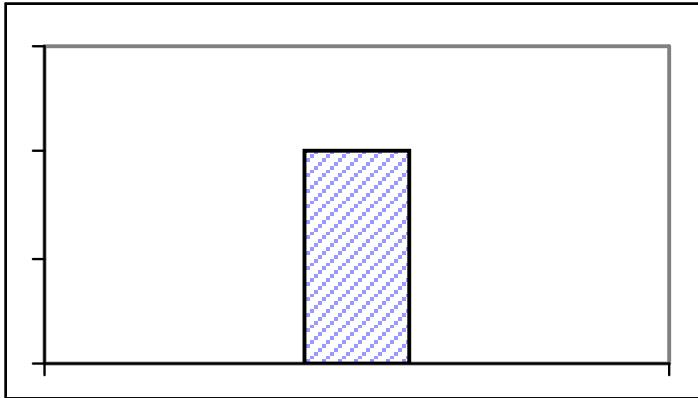
Les graphes: graphe linéaire multiple



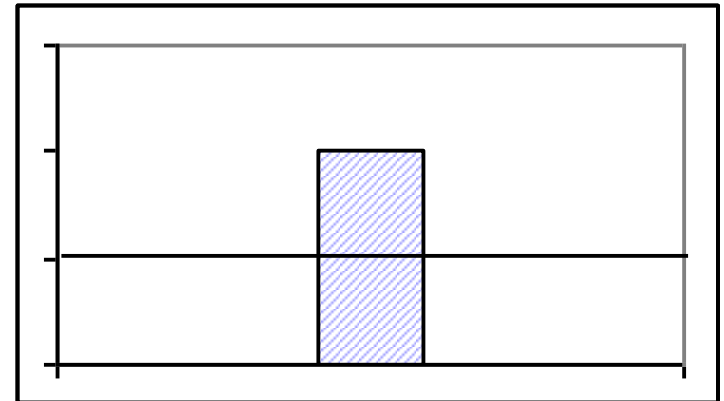
Les graphes: graphe linéaire composé



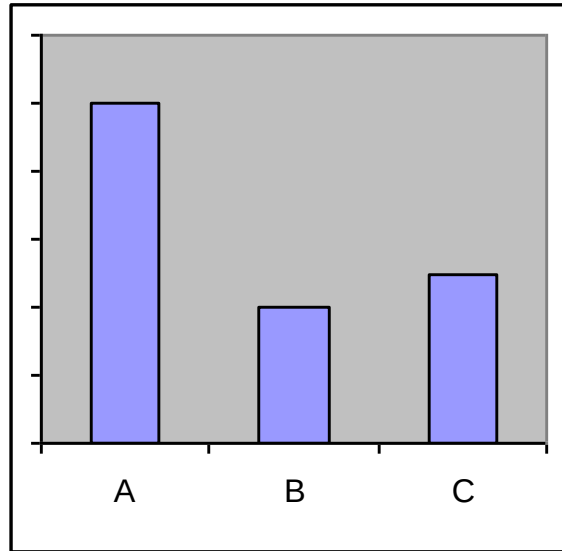
Les graphes: graphe linéaire en colonne simple



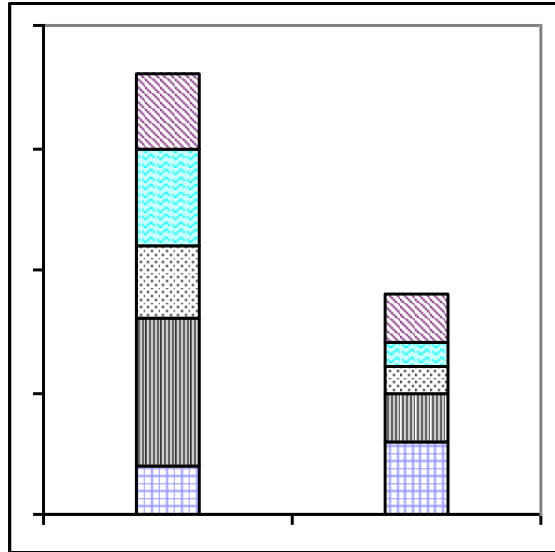
$\wedge$ 0 $\vee$



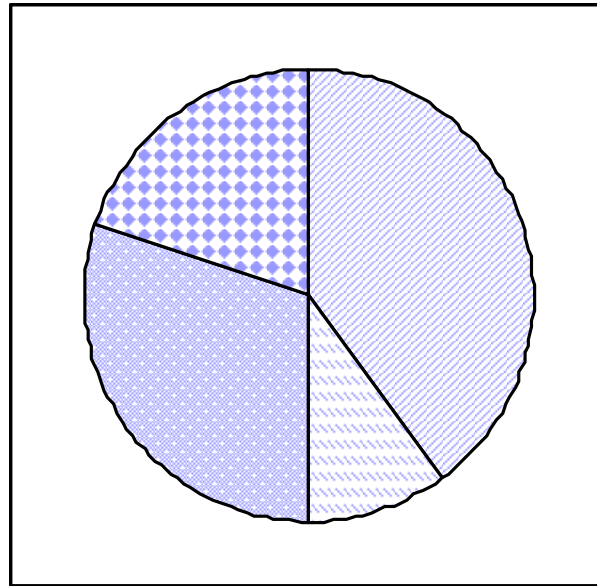
Les graphes: graphe linéaire en colonne multiple



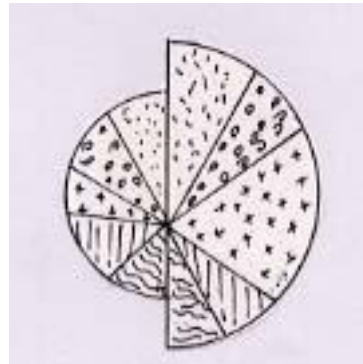
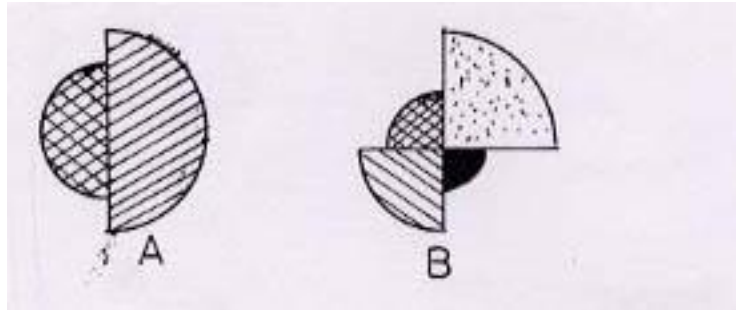
Les graphes: graphe linéaire en colonne composé

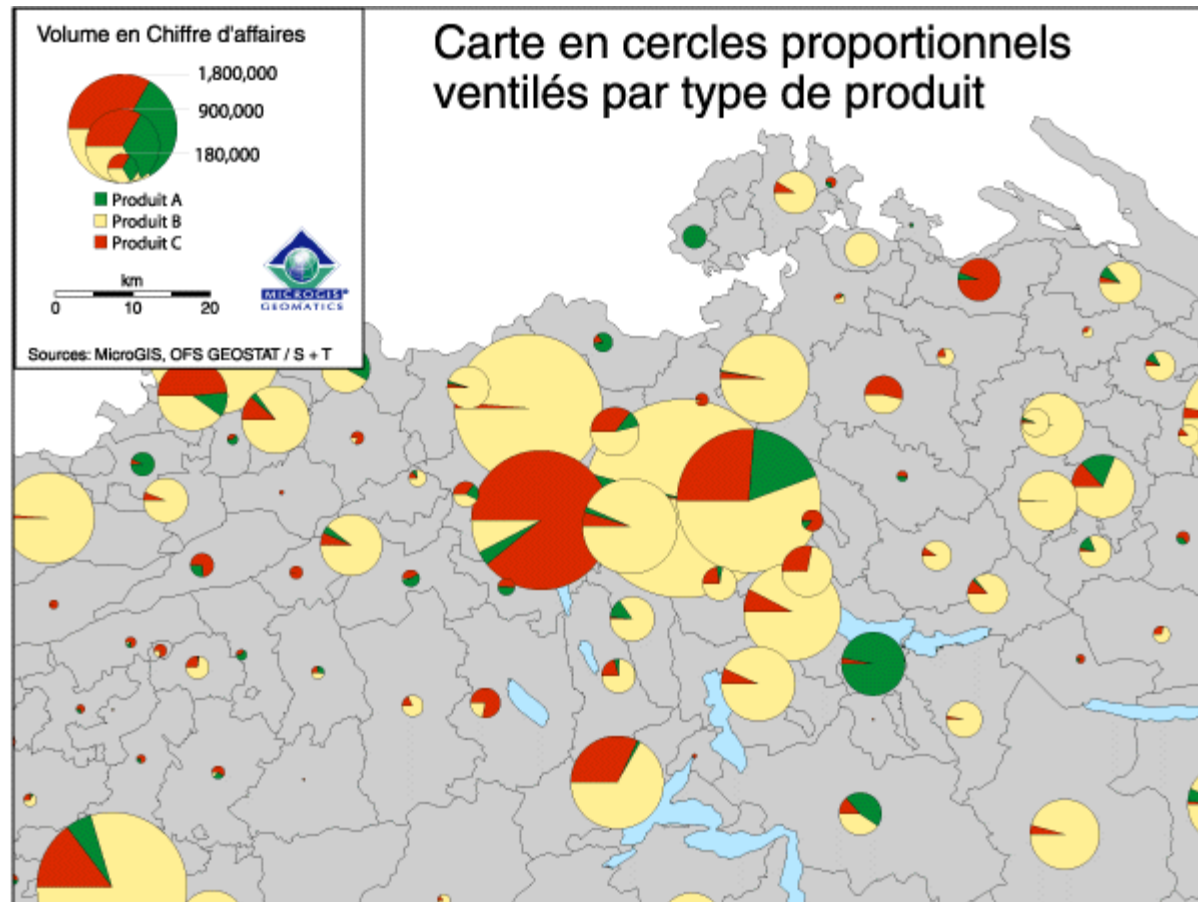


Les graphes: graphe circulaire



Les graphes: graphes adjacents

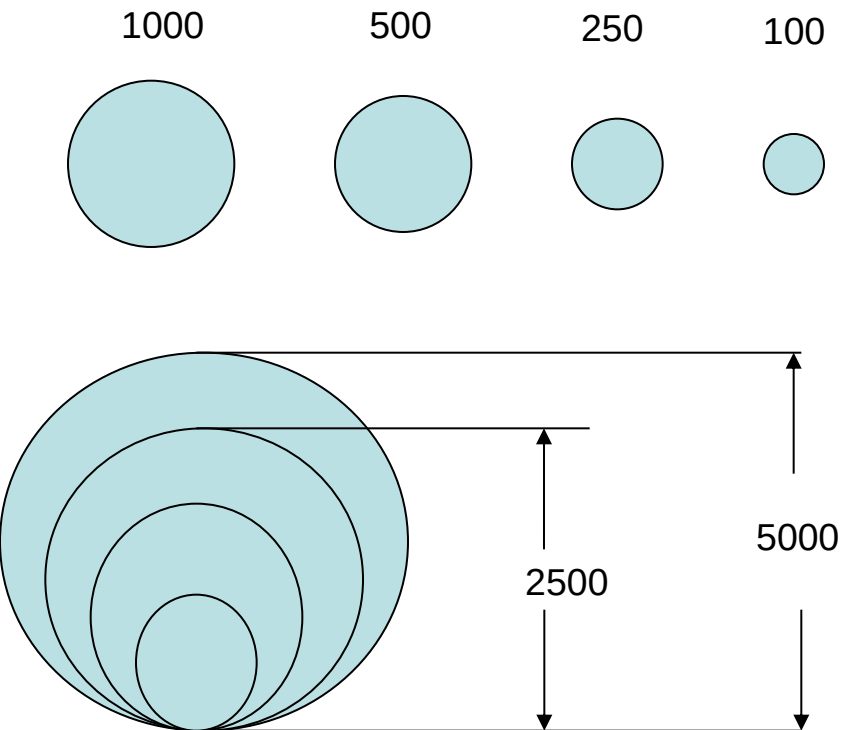


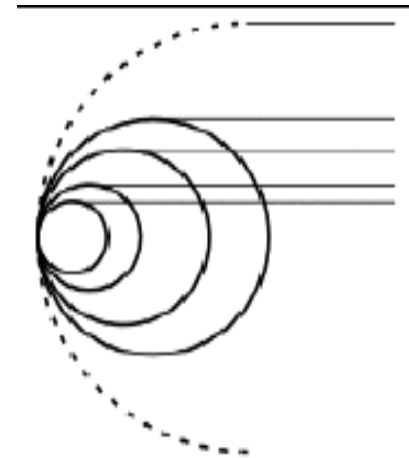
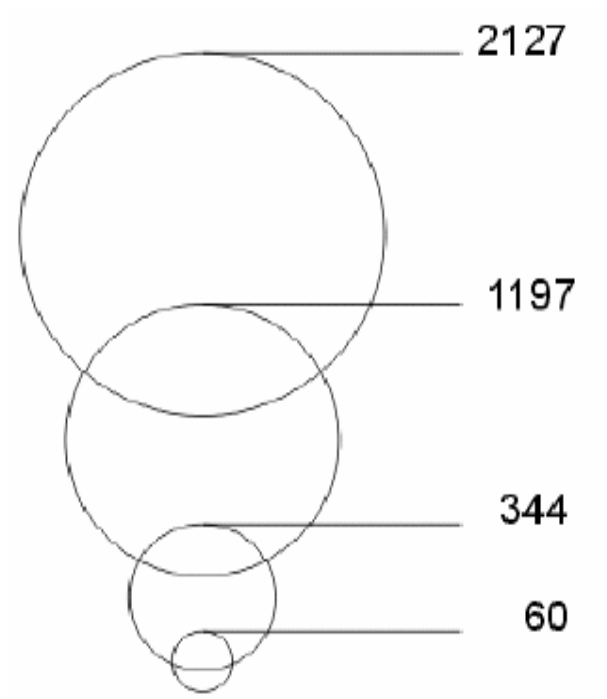


Les symboles: Légende

Le problème des légendes des cartes en symboles proportionnels est qu'elles doivent présenter des valeurs représentatives de la variable. Souvent, cela se traduit par une légende prenant une place assez conséquente sur la page.

La présentation la plus claire est celle qui reprend l'idée d'un graphique, car elle matérialise la forme du ratio utilisé et informe donc le lecteur sur une éventuelle transformation du ratio





Parfois, le plus gros symbole est trop grand pour être répété en légende, on peut alors le présenter en demi-symbole avec une teinte plus claire pour ne pas encombrer la carte

Paramétrage et cartographie

Conseils généraux de réalisation

- La carte doit avant tout montrer la variable, c'est l'information qui doit être perçue en premier lorsqu'on lit la carte.
- La carte doit avoir un objectif clair
- La carte doit inciter le lecteur à se poser des questions à propos de la répartition spatiale de la variable, pas à propos de la méthode/technique de représentation utilisée.
- Essayez de réduire au maximum la distorsion de la variable induite par la représentation graphique.
- Essayez d'utiliser le moins de place possible pour présenter le plus d'information.